Recherche opérationnelle

Mohamed Chahhou

PROGRAMMATION LINÉAIRE : DUALITÉ

Borne supérieur de la fonction objectif: exemples

Soit le PL suivant dans sa forme canonique, sans résoudre le programme linéaire, trouver une borne supérieure de la fonction objectif.

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 5x_2 \\ \text{S.C} \quad & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

a. Si aucune des contraintes n'existe, alors la borne supérieure est ∞

b. Si on multiplie la deuxième contrainte par 3, on obtient :
$9x_1 + 6x_2 \leq 36$
Or on sait que $x_1 \geq 0$, donc $9x_1 \geq 6x_1$
Et on sait que $x_2 \geq 0$, donc $6x_2 \geq 5x_2$
$6x_1 + 5x_2 \leq 9x_1 + 6x_2 \leq 36$
36 est donc une borne supérieure de la fonction objectif

Borne supérieur de la fonction objectif: exemples

c. Si on multiplie la première contrainte par 6, on obtient:

$6x_1 + 5x_2 \leq 6x_1 + 6x_2 \leq 30$

30 est la nouvelle borne supérieure de la fonction objectif

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 5x_2 \\ \text{S.C} \quad & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

d.

$1 * (x_1 + x_2) \leq 1 * 5$

$+$

$2 * (3x_1 + 2x_2) \leq 2 * 12$

$= 7x_1 + 5x_2 \leq 29$

$6x_1 + 5x_2 \leq 7x_1 + 5x_2 \leq 29$

29 est la nouvelle borne supérieure

Quelle est la plus petite borne supérieure de la fonction objectif ?

Borne supérieur de la fonction objectif: Généralisation

Pour généraliser cette approche, nous allons multiplier les deux contraintes par des coefficients non négatifs y_1 et y_2 et calculer leur somme

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 5x_2 \\ \text{S.C} \quad & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$y_1 x_1 + y_1 x_2 \leq 5y_1$
$3y_2 x_1 + 2y_2 x_2 \leq 12y_2$

$$(y_1 + 3y_2)x_1 + (y_1 + 2y_2)x_2 \leq 5y_1 + 12y_2$$

Si $(y_1 + 3y_2) \geq 6$ et $(y_1 + 2y_2) \geq 5$ alors
$5y_1 + 12y_2$ est une borne supérieure

Puisqu'on souhaite trouver la plus petite borne supérieur, on doit donc trouver les valeurs de y_1 et y_2 qui minimisent $5y_1 + 12y_2$ avec les contraintes : $(y_1 + 3y_2) \geq 6$ et $(y_1 + 2y_2) \geq 5$

Programme linéaire dual

Soit :

min $5y_1 + 12y_2$

S.C $y_1 + 3y_2 \geq 6$

$y_1 + 2y_2 \geq 5$

$y_1, y_2 \geq 0$

Nous avons obtenu un nouveau programme linéaire appelé le **DUAL** du PL de départ (appelé **PRIMAL**)

On sait que : **$6x_1 + 5x_2 \leq 5y_1 + 12y_2$ (pour tout x_i et y_i)**
Toute valeur de la fonction objectif du dual est supérieure ou égale à toute valeur de la fonction objectif du primal

Puisque pour chaque contrainte du primal, on a associé un coefficient y_i, **le dual a donc autant de variables de décision que de contraintes dans le primal**

On remarque que la première contrainte du dual est créée à partir des coefficient de x1 dans le primal. De la même manière, on remarque aussi que la deuxième contrainte du dual est issue des coefficients de x2 dans le primal.

Le dual a donc autant de contraintes que de variables de décision dans le primal

Programme linéaire dual

PRIMAL (P)

$$\max \quad 6x_1 + 5x_2$$
$$\text{S.C} \quad x_1 + x_2 \leq 5$$
$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

DUAL (D)

$$\min \quad 5y_1 + 12y_2$$
$$\text{S.C} \quad y_1 + 3y_2 \geq 6$$
$$y_1 + 2y_2 \geq 5$$
$$y_1, y_2 \geq 0$$

Le problème de maximisation est devenu un problème de minimisation

Le sens des inégalités a changé

Les membres droits des contraintes du primal sont devenu les coefficients de la fonction objectif du dual

Les coefficients de la fonction objectif du primal sont devenu les membres droits des contraintes du dual

Programme linéaire dual

A tout programme linéaire sous forme canonique

$$\text{maximiser} \quad c^T x$$
$$\text{s. à} \quad \begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Problème primal (P)

On associe un programme linéaire dual

$$\text{minimiser} \quad b^T y$$
$$\text{s. à} \quad \begin{cases} A^T y \geq c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Problème dual (D)

Programme linéaire dual

Exemple

Problème primal:

$$\text{maximiser } 3x_1 + 5x_2$$

$$\text{sujet à } \begin{cases} x_1 & \leq 4 \\ 2x_2 & \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 & \leq 18 \\ x_1, \; x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

Problème dual:

$$\text{minimiser } 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$$

$$\text{sujet à } \begin{cases} y_1 + 3y_3 & \geq 3 \\ 2y_2 + 2y_3 & \geq 5 \\ y_1, \; y_2, \; y_3 & \geq 0 \end{cases}$$

Programme linéaire dual

- *Le sens de l'optimisation est toujours inversé entre un programme linéaire et son dual.*
- *Si un programme linéaire a n variables et m contraintes, son dual a m variables et n contraintes.*
- *Chaque variable du dual correspond à une contrainte du primal (problème de départ), Chaque variable du primal correspond à une contrainte du dual.*
- *Le dual du dual est le problème de départ*

Définition du dual dans le cas général

Comment obtenir le dual si le primal n'est pas dans la forme canonique, càd si le primal possède :

- des contraintes ≥ ou = au lieu de ≤
- des variables négatives ou réelles ou de lieu de variables non négatives

Minimisation	maximisation
Fonction objectif min	Fonction objectif max
Second membre des contraintes	Fonction objectif
A matrice des contraintes	A^T matrice des contraintes
Contrainte i de type ≥	Variable $y_i \geq 0$
Contrainte i de type ≤	Variable $y_i \leq 0$
Contrainte i de type =	Variable y_i sans restriction de signe
Variable $x_j \geq 0$	Contrainte j de type ≤
Variable $x_j \leq 0$	Contrainte j de type ≥
Variable x_j sans restriction de signe	Contrainte j de type =

On lit de gauche à droite quand le primal est en minimisation
On lit de droite à gauche quand le primal est en maximisation

dual dans le cas général : exemple

Primal

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + x_2 + 3x_3 \\ \text{S.C} \quad & 8x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_2 + x_3 = 4 \\ & 6x_1 - 2x_2 + +4x_3 \geq 2 \\ & x_1 \geq 0,\ x_3 \leq 0,\ x_2 \text{ réel} \end{aligned}$$

Dual

$$\begin{aligned} \min \quad & 10y_1 + 4y_2 + 2y_3 \\ \text{S.C} \quad & 8y_1 + + 6y_3 \geq 6 \\ & y_1 + y_2 - 2y_3 = 1 \\ & y_2 + 4y_3 \leq 3 \\ & y_1 \geq 0,\ y_3 \leq 0,\ y_2 \text{ réel} \end{aligned}$$

Théorèmes de la dualité

Considérons le problème **P** et son dual **D**

Théorème 1(Dualité faible)

$$\left.\begin{array}{l} x \text{ une solution admissible de } (P) \\ y \text{ une solution admissible de } (D) \end{array}\right\} \Rightarrow c^T x \leq b^T y$$

Si P et D ont des solutions réalisables X = Y, alors X est une solution optimale pour P et Y est une solution optimale pour D

Théorèmes de la dualité

Considérons le problème **P** et son dual **D**

Théorème 2 (Dualité forte)

1) Si (P) admet une solution optimle $\bar{x} \Rightarrow \exists \bar{y}$ une solution optimale de (D)

2) Si (D) admet une solution optimle $\bar{y} \Rightarrow \exists \bar{x}$ une solution optimale de (P)

Dans les deux cas $c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$

Si l'un des 2 problèmes a un optimum non fini (non borné), alors l'autre problème n'a pas de solution réalisable

Dualité forte : exemple

Problème primal (P)

$$(P)\quad \begin{cases} \max & -x_1 & +3x_2 & & & & \\ s.à & -x_1 & +2x_2 & +x_3 & & = & 6 \\ & x_1 & +x_2 & & +x_4 & = & 5 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq & 0 \end{cases}$$

Problème dual (D)

$$(D)\quad \begin{cases} \min & 6y_1 & +5y_2 & & \\ s.à & -y_1 & +y_2 & \geq & -1 \\ & 2y_1 & +y_2 & \geq & 3 \\ & y_1 & & \geq & 0 \\ & & y_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Une solution optimale de (P)

$$\bar{x} = \left(\frac{4}{3}, \frac{11}{3}, 0, 0\right)^T$$

Une solution optimale de (D)

$$\bar{y} = \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)^T$$

Les valeurs optimales sont égales : $-\bar{x}_1 + 3\bar{x}_2 = 6\bar{y}_1 + 5\bar{y}_2 = \frac{29}{3}$

Interprétation économique

Soit une entreprise agricole qui souhaite planter 3 variétés de fruits : A, B et C.
On souhaite déterminer les superficies x_i (en hectare) des terres à planter pour avoir un bénéfice maximal.

Terrain (ha)	Travail (h)	Machine (h)	Rendement
A	2	1	1100
B	3	2	1400
C	1	3	1500
340	2400	560	

Par exemple, il faut 3 heures de travail par hectare pour planter le fruit B et 2 heures de machinerie. 1 hectare de fruit B nous donne un profit de 1400.
La dimension totale du terrain est de 340 ha et on dispose de 2400 heures de travail et de 560 heures en temps de machinerie.

Interprétation économique

Terrain (ha)	Travail (h)	Machine (h)	Rendement
A	2	1	1100
B	3	2	1400
C	1	3	1500
340	2400	560	

max $z = 1100x_A + 1400x_B + 1500x_C$

S.C

$x_A + x_B + x_C \leq 340$ (dimension du terrain)

$2x_A + 3x_B + x_C \leq 2400$ (temps de travail)

$x_A + 2x_B + 3x_C \leq 560$ (temps machine)

$x_A , x_B , x_C \geq 0$

Interprétation économique

Supposons qu'un acheteur souhaite acheter les activités de l'entreprise.
Posons :
y_1 = prix à offrir à l'entreprise pour acheter un hectare de terrain
y_2 = prix à offrir à l'entreprise pour acheter une heure de travail
y_2 = prix à offrir à l'entreprise pour acheter une heure de machine

L'acheteur doit minimiser le total du prix à payer :

$$\min w = 340y_1 + 2400y_2 + 560y_3$$

L'entreprise a le choix entre vendre les ressources à l'acheteur ou bien de refuser l'offre de l'acheteur si elle estime qu'il est plus profitable pour elle de planter elle-même les fruits et de les revendre.

Afin que l'offre de l'acheteur soit accepté, il doit offrir au moins autant que le bénéfice de chacune des activités

Interprétation économique

Terrain (ha)	Travail (h)	Machine (h)	Rendement
A	2	1	1100
B	3	2	1400
C	1	3	1500
340	2400	560	

Pour le fruit A : $y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1100$
On voit que l'acheteur propose un prix total au moins égal au bénéfice(1100) qu'aurait fait l'entreprise si elle avait planter elle-même le fruit A

De la même manière, on obtient pour :
le fruit B : $y_1 + 3y_2 + 2y_3 \geq 1400$
le fruit C : $y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 1500$

Interprétation économique

Comparons les deux programmes linéaires :

$$\max\ z = 1100x_A + 1400x_B + 1500x_C$$

$$\begin{aligned} \text{S.C} \quad & x_A + x_B + x_C \le 340 \\ & 2x_A + 3x_B + x_C \le 2400 \\ & x_A + 2x_B + 3x_C \le 560 \\ & x_A , x_B , x_C \ge 0 \end{aligned}$$

$$\min\ w = 340y_1 + 2400y_2 + 560y_3$$

$$\begin{aligned} \text{S.C} \quad & y_1 + 2y_2 + y_3 \ge 1100 \\ & y_1 + 3y_2 + 2y_3 \ge 1400 \\ & y_1 + y_2 + 3y_3 \ge 1500 \\ & y_1 , y_2 , y_3 \ge 0 \end{aligned}$$

On remarque que le problème de l'acheteur est le **dual** de celui du vendeur. Le principe de la dualité peut s'énoncer de la manière suivante :

le plus bas prix total à payer pour l'acheteur doit être égal au bénéfice maximal pour le producteur.

L'accord de vente ne se fera que si les deux atteignent la valeur optimale de leur fonction objectif et on aura z* = w*

A un programme d'allocation optimal des ressources (primal) correspond un programme de tarification optimal de ces ressources (dual)

Théorème des écarts complémentaires

Soit $X = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$ une solution réalisable du **primal** et notons s_i les variables d'écart du primal

Soit $Y = [y_1, y_2, \ldots, y_m]$ une solution réalisable du **dual** et notons e_i les variables d'écart du dual

Alors X est une solution optimale du primal et Y est une solution optimale du dual si et seulement si :

$$\mathbf{s_i\, y_i = 0\ (i=1,2, \ldots m)\ et}$$

$$\mathbf{e_j\, x_j = 0\ (j=1,2, \ldots n)}$$

Théorème des écarts complémentaires :exemple

Primal

$\text{Max } z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3$

SC $8x_1 + 6x_2 + x_3 \leq 48$

$4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 \leq 20$

$2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 \leq 48$

$x_i \geq 0$



Solution optimale du primal

$x_1 = 2,\ x_2 = 0,\ x_3 = 8$

$s_1 = 24,\ s_2 = 0,\ s_3 = 0$

$z^* = 280$

Dual

$\text{Min } w = 48y_1 + 20y_2 + 8y_3$

SC $8y_1 + 4y_2 + 2y_3 \geq 60$

$6y_1 + 2y_2 + 1.5y_3 \geq 30$

$y_1 + 1.5y_2 + 0.5y_3 \geq 20$

$y_i \geq 0$



Solution optimale du dual

$y_1 = 0,\ y_2 = 10,\ y_3 = 10$

$e_1 = 0,\ e_2 = 5,\ e_3 = 0$

$w^* = 280$

On peut vérifier que :

$s_i\ y_i = 0$ (i=1,2, …m) et

$e_j\ x_j = 0$ (j=1,2, … n)

Théorème des écarts complémentaires: application

En utilisant le théorème des écarts complémentaires, on peut trouver la solution du primal si on connait la solution de son dual

Primal

Max $z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3$

SC $8x_1 + 6x_2 + x_3 + s_1 = 48$

$4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 + s_2 = 20$

$2x_1 + 1.5x_2 + 0.5\,x_3 + s_3 = 48$

$x_i \geq 0$

Solution optimale du **dual**

$y_1 = 0,\ y_2 = 10,\ y_3 = 10$

$e_1 = 0,\ e_2 = 5,\ e_3 = 0$

$w^* = 280$

$s_i\, y_i = 0 \Rightarrow s_1 \geq 0,\ s_2 = 0,\ s_3 = 0$

$e_j\, x_j = 0 \Rightarrow x_1 \geq 0,\ x_2 = 0,\ x_3 \geq 0$

En remplaçant dans le problème primal, on obtient le système d'équations à 3 inconnues :

$8x_1 + x_3 + s_1 = 48$

$4x_1 + 1.5x_3 = 20$

$2x_1 + 0.5\,x_3 = 48$

En résolvant ce système d'équations, on obtient la solution optimale du primal:

$s_1 = 24,\ x_1 = 2,\ x_3 = 24$ et $z^* = 280$

Exercice

Résoudre le PL suivant:

$$\begin{aligned} \text{Min } z = & \; 2x_1 + 3x_2 \\ \text{SC} \quad & 5x_1 + 10x_2 \geq 90 \\ & 4x_1 + 3x_2 \geq 48 \\ & x_1 \geq 3 \\ & x_i \geq 0 \end{aligned}$$

Exercice : solution

Dual

max $w = 90y_1 + 48y_2 + 3y_3$

SC

$$5y_1 + 4y_2 + y_3 \leq 2$$

$$10y_1 + 3y_2 \leq 3$$

$$y_i \geq 0$$

Solution optimale du dual:

$y_1 = 6/25$

$y_2 = 1/5$

$y_3 = 0$

$w^* = 31.2$

Dernier tableau du simplexe

	y1	y2	y3	e1	e2	C
y2	0	1	2/5	2/5	-1/5	1/5
y1	1	0	-3/25	-3/25	1/25	6/25
-w	0	0	-27/5	-42/5	-24/5	-31.2

Exercice : solution

En appliquant le théorème des écarts complémentaires, on obtient :

$s_i\, y_i = 0 \Rightarrow s_1 = 0,\ s_2 = 0,\ s_3 \geq 0$
$e_j\, x_j = 0 \Rightarrow x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$

En remplaçant dans :

$$5x_1 + 10x_2 - s_1 = 90$$
$$4x_1 + 3x_2 - s_2 = 48$$
$$x_1 - s_3 = 3$$



On obtient:

$$5x_1 + 10x_2 = 90$$
$$4x_1 + 3x_2 = 48$$
$$x_1 - s_3 = 3$$



Solution du primal

$x_1 = 42/5$
$x_2 = 24/5$
$s_3 = 27/5$
$Z^* = 31.2$